

معرفی اعداد صحیح

فعالیت

با توجه به شکل های زیر، جاهای خالی را پر کنید.



معلم از دانش آموزان خواست دمای هریک از اجسام بالا را بدون نوشتن عبارت **بالای صفر** یا **زیر صفر** نمایش دهند. پاسخ های چند دانش آموز را در زیر می بینید. شما نیز پاسخ خود را بنویسید.

سارا	مریم	لیلا	نرجس	پاسخ شما
۲۰ □	۲۰	۲۰	۰۲۰	
۳ □	۳	۳	۰۳	
۰	۰	۰	۰	
۷ Δ	۷	۷	□۷	
۱۸ Δ	۱۸	۱۸	□۱۸	

در ریاضی برای نمایش اعدادی که در دو موقعیت مختلف مانند **بالای صفر** و **زیر صفر** به کار می روند از علامت های + و -

استفاده می کنیم.

♦ جهت‌های مثبت و منفی را قرارداد کنید. سپس دمای هریک از اجسام زیر را با علامت + و - بنویسید.



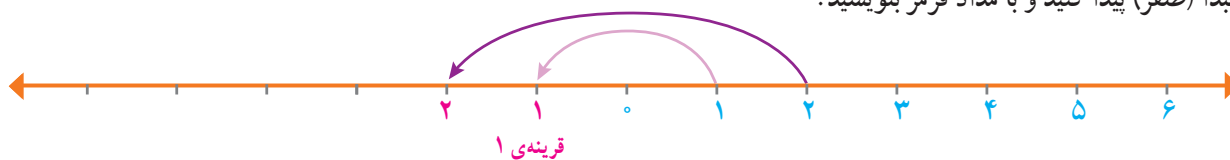
♦ پاسخ خود را با پاسخ هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.

برای تعیین علامت عددها نیاز داریم محلّ مبدأ و واحد اندازه‌گیری و همچنین جهت‌های مثبت و منفی را قرارداد کنیم و براساس آن، عددها را علامت‌دار کنیم.

به‌طور معمول دمای بالای صفر را با علامت + و دمای پایین صفر را با علامت - نشان می‌دهند.

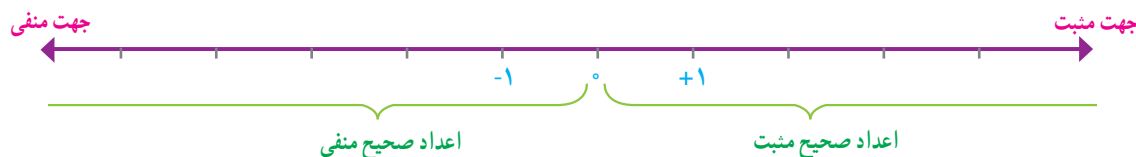
• کار در کلاس •

۱- در سال گذشته با مفهوم قرینه، نسبت به یک نقطه آشنا شدید. قرینه‌ی هر عدد نوشته شده روی محور را نسبت به نقطه‌ی مبدأ (صفر) پیدا کنید و با مداد قرمز بنویسید.



در ریاضی، روی محور اعداد، سمت راست صفر را مثبت و سمت چپ صفر را منفی در نظر می‌گیرند.

محور اعداد زیر را با نوشتن عددهای علامت‌دار کامل کنید.



عددهای $\dots, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, \dots$ را **عددهای صحیح** می‌نامیم.
 هریک از عددهای صحیح $\dots, +1, +2, +3, \dots$ را **عددهای صحیح مثبت** و هریک از عددهای $\dots, -3, -2, -1, \dots$ را **عددهای صحیح منفی** می‌نامیم. عدد صفر نه مثبت است و نه منفی.
 هنگام نوشتن اعداد صحیح مثبت، می‌توانیم علامت عدد را ننویسیم؛ مثلاً به جای $+4$ بنویسیم ۴.

۲- اگر تعداد گل‌های زده‌ی تیم‌ها را با عدد مثبت و تعداد گل‌های خورده را با عدد منفی در نظر بگیریم، هریک از عبارت‌های زیر را با یک عدد صحیح نشان دهید.

۴ گل زده: _____ ۳ گل خورده: _____ ۱ گل زده: _____
 ۲ گل خورده: _____ بدون گل: _____ ۱ گل خورده: _____



۳- با توجه به شکل، ابتدا قراردادها را کامل کنید. سپس ارتفاع‌های خواسته شده را با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

مبدأ _____

بالا تر از مبدأ _____

پایین تر از مبدأ _____

پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین): _____

غواص: _____

کشتی: _____

پرنده: _____

زیردریایی فاتح: _____

ماهی: _____

۴- نقطه‌های مشخص شده روی محور زیر، چه عددهایی را نشان می‌دهند؟



۵- در مقایسه‌ی دو عدد، با توجه به محور اعداد، عددی بزرگ‌تر است که در سمت راست عدد دیگر باشد.



با کامل کردن محور اعداد، اعداد زیر را مقایسه کنید و علامت مناسب ($<$, $=$, $>$) قرار دهید.

$$+2 \bigcirc +1$$

$$-2 \bigcirc -5$$

$$0 \bigcirc +1$$

$$0 \bigcirc -3$$

$$+4 \bigcirc -5$$

$$1 \bigcirc -1$$

$$-5 \bigcirc 0$$

$$+3 \bigcirc 0$$

بر روی محور اعداد صحیح هر چه به سمت _____ پیش برویم عددها بزرگ‌تر می‌شوند و هر چه به سمت

_____ پیش برویم عددها کوچک‌تر می‌شوند.

۶- جاهای خالی را پر کنید.

♦ هر عدد صحیح _____ از هر عدد صحیح _____ بزرگ‌تر است.

♦ همه‌ی عددهای صحیح _____ از صفر بزرگ‌ترند.

♦ همه‌ی اعداد صحیح منفی از صفر _____ هستند.

تمرین

۱- اگر ساعت ۱۲ ظهر را مبدأ در نظر بگیرید، با تعیین جهت های مثبت و منفی، هریک از زمان های زیر را با یک عدد صحیح نمایش دهید.

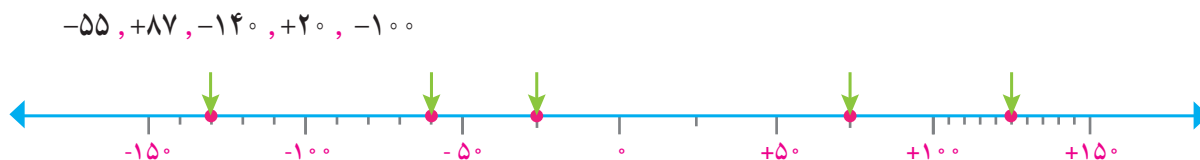
۳ ساعت قبل از ظهر: _____ ۷ ساعت بعد از ظهر: _____ ۱۱ ساعت بعد از ظهر: _____
ساعت ۱۲ ظهر: _____ ۵ ساعت قبل از ظهر: _____ ۳ ساعت بعد از ظهر: _____

۲- اگر طبقه ی همکف را به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، مانند نمونه هریک از طبقات زیر را با یک عدد علامت دار نشان دهید.

از طبقه ی همکف شروع کنید. ۲ طبقه پایین بروید. ۴ طبقه بالا بروید. سپس ۲ طبقه بالا، ۲ طبقه پایین و یک طبقه بالا بروید. حالا کدام طبقه هستید؟ مسیر حرکت بالا را با عددهای علامت دار مانند زیر نشان دهید.

۲ طبقه پایین $\xrightarrow{-2}$ ۴ طبقه بالا $\xrightarrow{+4}$ _____

۳- ابتدا محل تقریبی هریک از اعداد زیر را روی محور نشان دهید. سپس اعدادی را که نقطه های مشخص شده نشان می دهند، بنویسید.



۴- مقایسه کنید و علامت مناسب قرار دهید ($<$, $=$, $>$).

$$\begin{array}{llll} ۱۰۰ \bigcirc ۱۵۰ & -۳ \bigcirc -۵ & -۱ \bigcirc +۱ & ۰ \bigcirc -۱۵ \\ -۱۳۴۰ \bigcirc +۲ & -۴۰ \bigcirc +۴۰ & -۱۲۰ \bigcirc +۲ & +۱۵ \bigcirc ۰ \end{array}$$

۵- اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$$-۸۰, +۳۰, -۵, -۱۲, ۰, +۱, -۱, +۸۰$$

۶- با استفاده از محور، هریک از الگوهای زیر را ادامه دهید.



$$+۱۰, +۸, +۶, +۴, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$$



$$-۲۵, -۲۰, -۱۵, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$$